

On Diagram-Chasing in Higher-Dimensional Cocomplexes

Paolo Bettelini

May 18, 2026

Abstract

This paper explores the generalization of George M. Bergman's results on diagram-chasing in double complexes to n -dimensional cocomplexes.

Contents

1	Introduction	1
1.1	Notation	1
1.2	Generalized setting	2
1.3	First dimensional cases	3
1.4	Generalization of extramural maps	6
1.5	Generalization of intramural maps	12
2	Work in progress	16

1 Introduction

1.1 Notation

Adottiamo un sistema di indici interi per descrivere un n -cocomplesso. Data una categoria abeliana $\mathcal{A}$ consideriamo una famiglia di oggetti indicizzata su $\mathbb{Z}^n$

$$A = \{A_x\}_{x \in \mathbb{Z}^n}, \quad A_x \in \text{Ob}(\mathcal{A})$$

Siano $e_i \in \mathbb{Z}^n$ l' i -esimo vettore della base canonica di $\mathbb{Z}^n$. Consideriamo n famiglie di differenziali fra gli oggetti

$$\partial^{(i)} = \{\partial_x^{(i)}\}_{x \in \mathbb{Z}^n},$$

per ogni direzione $i \in \{1, \dots, n\}$ dove

$$\partial_x^{(i)} \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A_x, A_{x+e_i})$$

tali che:

1. ogni riga è un complesso di cocatene:

$$\partial_{x+e_i}^{(i)} \circ \partial_x^{(i)} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{Z}^n, \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

2. commutatività del diagramma:

$$\partial_{x+e_i}^{(j)} \circ \partial_x^{(i)} = \partial_{x+e_j}^{(i)} \circ \partial_x^{(j)}, \quad \forall x \in \mathbb{Z}^n, i \neq j$$

Scriveremo $\pm$ per denotare il numero ± 1 . Una coordinata $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ può essere scritta come $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Una coordinata $(\alpha, \dots, \alpha)$ verrà denotata semplicemente con α . Denotiamo pure sempre $A = A_0$.

Definition 1.1. Se $x \leq y$ coordinata per coordinata, definiamo $\partial[x, y]: A_x \rightarrow A_y$ come la composizione lungo un qualsiasi cammino monotono da x a y . Per commutatività dei quadrati elementari, tale composizione è indipendente dal cammino scelto.

Definition 1.2. Se $x \leq y$ coordinata per coordinata e $\partial[x, y]: A_x \rightarrow A_y$ definiamo $\#\partial[x, y] \subseteq \{e_1, \dots, e_n\}$ come l'insieme di tutte le direzioni percorse fra x e y .

Definition 1.3. Data una famiglia di indici $J \in \mathcal{P}(\{1, \dots, n\})$, denotiamo

$$e_J := \sum_{j \in J} e_j$$

1.2 Generalized setting

Definition 1.4. Per ogni $x \in \mathbb{Z}^n$, e per ogni due famiglie finite $L \subseteq \mathbb{Z}_{\leq 0}^n \setminus \{0\}^n$, $U \subseteq \mathbb{N}^n \setminus \{0\}^n$ tali che abbia senso, poniamo

$$I_L(x) := \sum_{\lambda \in L} \text{im } \partial[x + \lambda, x], \quad K_U(x) := \bigcap_{\mu \in U} \ker \partial[x, x + \mu]$$

Quando vale

$$I_L(x) \subseteq K_U(x)$$

definiamo

$$H_L^U(x) := \frac{K_U(x)}{I_L(x)}$$

Concretamente, per gli oggetti comologici centrati su un oggetto centrale A_0 con struttura $L = \{l_i\}_{i=1}^h \subseteq \{-1, 0\}^n$ e $U = \{u_i\}_{i=1}^k \subseteq \{0, +1\}^n$ abbiamo

$$H_L^U = \frac{\bigcap_{i=1}^k \ker \partial[0, U_i]}{\sum_{i=1}^h \text{im } \partial[L_i, 0]}$$

quando esiste. Ci stiamo quindi restringendo ad un intorno locale dell'oggetto centrale.

Nel paper di Bergman viene notato che il reticolo di oggetti comologici viene generato dai down-set. In generale questo numero combinatorico è il numero di Dedekind $M(n)$. Tuttavia, vengono scartati i casi banali del down-set vuoto e del down-set totale. Quindi in generale abbiamo

- $n = 1$: $M(1) - 2 = 1$
- $n = 2$: $M(2) - 2 = 4$
- $n = 3$: $M(3) - 2 = 18$
- $n = 4$: $M(4) - 2 = 166$
- $n = 5$: $M(5) - 2 = 7579$

Lemma 1.1. Sia A un n -cocomplesso in una categoria abeliana. Se $v \in \mathbb{N}^n$ ha almeno una coordinata ≥ 2 , allora

$$\partial[x, x + v] = 0.$$

Proof. Se la coordinata i -esima di v è almeno 2, ogni cammino monotono da x a $x + v$ usa almeno due volte la direzione e_i . Per commutatività dei quadrati elementari, possiamo scegliere un cammino equivalente in cui due passi e_i sono consecutivi. Allora la composizione contiene un fattore

$$\partial_{z+e_i}^{(i)} \circ \partial_z^{(i)} = 0$$

per qualche z , per definizione di cocomplesso. □

1.3 First dimensional cases

For the one-dimensional case we have the cochain complex

$$A(-) \xrightarrow{\partial[-,0]} A \xrightarrow{\partial[0,+]} A(+)$$

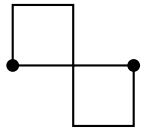
We can only define the classical comological object

$$H_-^+ := \frac{\ker \partial[0,+]}{\operatorname{im} \partial[-,0]}$$

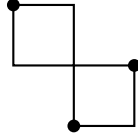
For the cochain bicomplexes we consider the following local commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc}
A(-) & \xrightarrow{\partial[(-),(0,-)]} & A(0,-) & \xrightarrow{\partial[(0,-),+]} & A(+) \\
\downarrow \partial[(-),(-,0)] & & \downarrow \partial[(0,-),0] & & \downarrow \partial[+,(+,0)] \\
A(-,0) & \xrightarrow{\partial[(-,0),0]} & A & \xrightarrow{\partial[0,(+,0)]} & A(+,0) \\
\downarrow \partial[(-,0),-] & & \downarrow \partial[0,(0,+)] & & \downarrow \partial[(+,0),+] \\
A(-) & \xrightarrow{\partial[-,(0,+)]} & A(0,+) & \xrightarrow{\partial[(0,+),+]} & A(+)
\end{array}$$

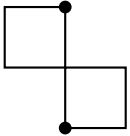
We define the directional homological objects, which are Bergman's objects, as follows:



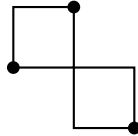
$$H_{-,0}^{+,0} := \frac{\ker \partial[0,(+,0)]}{\operatorname{im} \partial[(-,0),0]}$$



$$H_-^{(0,+),(+,0)} := \frac{\ker \partial[0,(+,0)] \cap \ker \partial[0,(0,+)]}{\operatorname{im} \partial[-,0]}$$

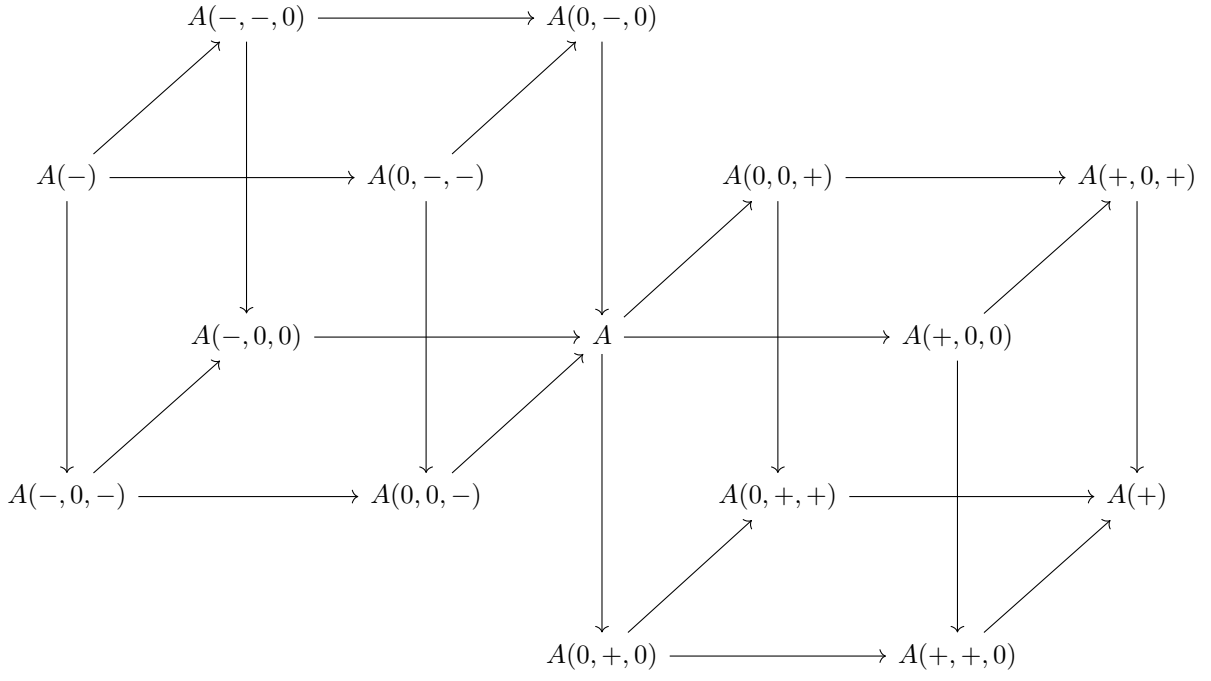


$$H_{-,0}^{+,0} := \frac{\ker \partial[0,(0,+)]}{\operatorname{im} \partial[(0,-),0]}$$

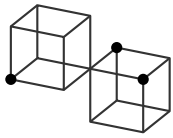


$$H_{(-,0),(0,-)}^{+,-} := \frac{\ker \partial[0,+]}{\operatorname{im} \partial[(-,0),0] + \operatorname{im} \partial[(0,-),0]}$$

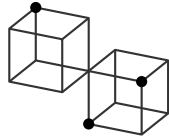
In three dimensions we have the following commutative diagram:



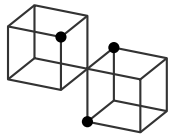
We have the following 18 comological objects:



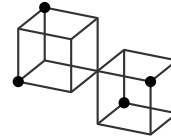
(1)



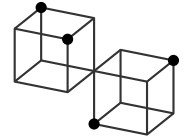
(2)



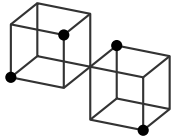
(3)



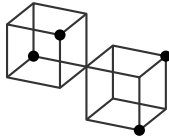
(4)



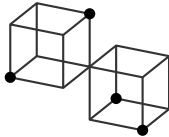
(5)



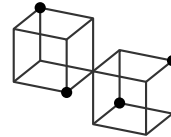
(6)



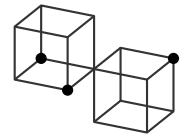
(7)



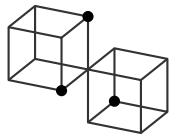
(8)



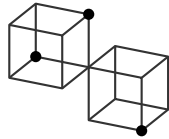
(9)



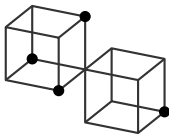
(10)



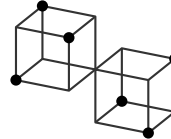
(11)



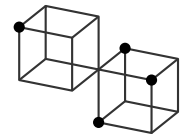
(12)



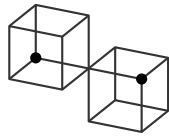
(13)



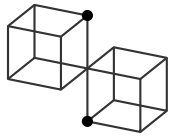
(14)



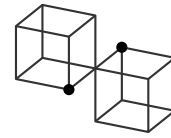
(15)



(16)



(17)



(18)

- (1) $H_{(-,0,-)}^{(+,0,0),(0,0,+)} := \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0]}$
- (2) $H_{(-,-,0)}^{(+,0,0),(0,+,0)} := \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0]}$
- (3) $H_{(0,-,-)}^{(0,+,0),(0,0,+)} := \frac{\ker \partial[0, (0, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0]}$
- (4) $H_{(-,0,-),(-,-,0)}^{(+,0,0),(0,+,+)} := \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0]}$
- (5) $H_{(0,-,-),(-,-,0)}^{(0,+,0),(+,0,+)} := \frac{\ker \partial[0, (0, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0]}$
- (6) $H_{(0,-,-),(-,0,-)}^{(0,0,+),(+,+,0)} := \frac{\ker \partial[0, (0, 0, +)] \cap \ker \partial[0, (+, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0]}$
- (7) $H_{(0,-,-),(-,0,0)}^{(+,+,0),(+,0,+)} := \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (8) $H_{(-,0,-),(0,-,0)}^{(+,+,0),(0,+,+)} := \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (9) $H_{(-,-,0),(0,0,-)}^{(+,0,+),(0,+,+)} := \frac{\ker \partial[0, (+, 0, +)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0]}$
- (10) $H_{(0,0,-),(-,0,0)}^{(+,0,+)} := \frac{\ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (11) $H_{(0,0,-),(0,-,0)}^{(0,+,+)} := \frac{\ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (12) $H_{(0,-,0),(-,0,0)}^{(+,+,0)} := \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (13) $H_{(0,0,-),(0,-,0),(-,0,0)}^+ := \frac{\ker \partial[0, +]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (14) $H_{(0,-,-),(-,0,-),(-,-,0)}^{(+,+,0),(+,0,+),(0,+,+)} := \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, +)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0]}$
- (15) $H_-^{(+,0,0),(0,+,0),(0,0,+)} := \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[-, 0]}$
- (16) $H_{-,0,0}^{+,0,0} := \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (17) $H_{0,-,0}^{0,+,0} := \frac{\ker \partial[0, (0, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (18) $H_{0,0,-}^{0,0,+} := \frac{\ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0]}.$

1.4 Generalization of extramural maps

Cominciamo generalizzando il concetto di *donor* e *receptor* come i gruppi comologici perfettamente diagonali che traversano l'oggetto centrale.

Definition 1.5. *The n -receptor centered at x is defined as*

$$R(x) := \frac{\bigcap_{i=1}^n \ker \partial[x, x + e_i]}{\operatorname{im} \partial[x - 1, x]} = H_{-1}^{e_1, \dots, e_n}(x)$$

Definition 1.6. *The n -donor centered at x is defined as*

$$D(x) := \frac{\ker \partial[x, x + 1]}{\sum_{i=1}^n \operatorname{im} \partial[x - e_i, x]} = H_{-e_1, \dots, -e_n}^1$$

Definition 1.7. *The i -axial cohomology centered at x is defined as*

$$H_i(x) := \frac{\ker \partial[x, x + e_i]}{\operatorname{im} \partial[x - e_i, x]} = H_{-e_i}^{e_i}$$

for $i \in \{1, \dots, n\}$.

Cominciamo dimostrando esplicitamente il lemma 1.4 del paper originale per poi generalizzarlo.

Lemma 1.2. *Each arrow $f: A \rightarrow B$ in a double complex induces an arrow $A_{\square} \rightarrow {}^{\square}B$:*

Proof. Without loss of generality, let us consider the horizontal case:

$$\begin{array}{ccccc} & & \bullet & \xrightarrow{\quad} & \bullet \\ & & \downarrow b & \searrow p & \downarrow \\ \bullet & \xrightarrow{a} & A & \xrightarrow{f} & B \xrightarrow{d} \bullet \\ & & \downarrow & \searrow q & \downarrow c \\ & & \bullet & \xrightarrow{\quad} & \bullet \end{array}$$

$$A_{\square} = \frac{\ker q}{\operatorname{im} a + \operatorname{im} b}, \quad {}^{\square}B = \frac{\ker c \cap \ker d}{\operatorname{im} p}$$

Let

$$K := \ker q, \quad M := \operatorname{im} a + \operatorname{im} b, \quad H := \ker c \cap \ker d, \quad N := \operatorname{im} p$$

we need to show that $f: A \rightarrow B$ induces a map $K/M \rightarrow H/N$. We need to ensure that the quotients are well-defined, meaning that $\operatorname{im} a + \operatorname{im} b \subseteq \ker q$ and $\operatorname{im} p \subseteq \ker c \cap \ker d$. Since the rows and columns are complexes and the squares commute, these inclusions hold.

- *f sends $\ker q$ into $\ker c \cap \ker d$:* let $\iota_K: \ker q \hookrightarrow A$ and $\iota_H: \ker c \cap \ker d \hookrightarrow B$ be the canonical inclusions. By definition of q and $\ker q$, $q\iota_K = cf\iota_K = 0$. By the properties of the complex, $df = 0$ and thus $df\iota_K = 0$. Thus, $f\iota_K: K \rightarrow B$ is nullified both by d and c . By the universal property of the intersection of kernels, meaning the pullback of $\ker c \cap \ker d$, there exists a unique morphism $\tilde{f}: K \rightarrow H$ such that $\iota_H\tilde{f} = f\iota_K$. Thus, f is restricted to $\tilde{f}: \ker q \rightarrow \ker c \cap \ker d$.
- *$\tilde{f}$ sends $\operatorname{im} a + \operatorname{im} b$ into $\operatorname{im} p$:* we can separately check $\operatorname{im} a$ and $\operatorname{im} b$. By the properties of the complex, $fa = 0$ meaning that fa factors through the subobject $\operatorname{im} p \hookrightarrow B$ via the zero morphism. By definition of p , $fb = p$ and thus the image of fb is contained in $\operatorname{im} p$. By the universal property of the sum of subobjects, $\operatorname{im} a + \operatorname{im} b$ is the smallest object of A containing both $\operatorname{im} a$ and $\operatorname{im} b$.

$$\begin{array}{ccccc} M & \hookrightarrow & K & \xrightarrow{\pi_K} & K/M \\ \downarrow & & \downarrow \tilde{f} & & \downarrow \bar{f} \\ N & \hookrightarrow & H & \xrightarrow{\pi_H} & H/N \end{array} \quad \text{with } \pi_K: K \rightarrow K/M \text{ and } \pi_H: H \rightarrow H/N$$

H/N canonical projections.

Since $\pi_H \tilde{f}$ vanishes on M , by the universal property of the cokernel of $M \hookrightarrow K$, there exists a unique morphism $\bar{f}: K/M \rightarrow H/N$ such that $\bar{f}\pi_K = \pi_H \tilde{f}$. Thus, there exists a unique map

$$\bar{f}: \frac{\ker q}{\text{im } a + \text{im } b} \rightarrow \frac{\ker c \cap \ker d}{\text{im } p}$$

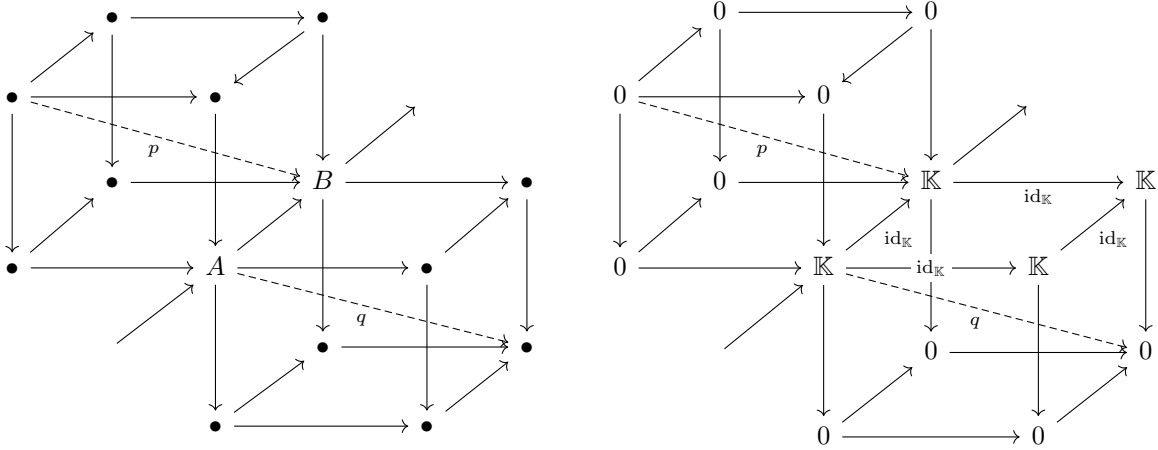
induced by f . □

Written using our notation, this lemma states that for $n = 2$, a morphism $\partial[x, x + e_i]$ induces a morphism $D(x) \rightarrow R(x + e_i)$ for every $i \in \{1, 2\}$. The same lemma does not generalize for $n > 2$.

Proof. Consider the following counterexample: we consider $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$ for some field $\mathbb{K}$. We construct a 3-cocomplex where all the objects are zero except for

$$A = \mathbb{K}, \quad A_{1,0,0} = \mathbb{K}, \quad A_{1,0,1} = \mathbb{K}, \quad A_{0,0,1} = \mathbb{K} = B$$

All the maps are the null maps, except the maps between the latter objects which are the identity $\text{id}_{\mathbb{K}}$.



The diagram commutes as the compositions of the non-trivial square are still the identity. We will now compute the donor of A , $D(0)$ and the receiver of B , $R(e_3)$.

1. *donor of A*: we have

$$D(0) = \frac{\ker \partial[0, 1]}{\text{im } \partial[-e_1, 0] + \text{im } \partial[-e_2, 0] + \text{im } \partial[-e_3, 0]}$$

In particular, every monotone path from coordinates 0 to 1 must go through the second dimension (downwards), which is the zero morphism. Thus, $\partial[0, 1] = 0$. This means that every element of $\mathbb{K}$ is sent to 0 and thus $\ker \partial[0, 1] = \mathbb{K}$. Furthermore, $A_{-e_1} = A_{-e_2} = A_{-e_3} = 0$ meaning that

$$\text{im } \partial[-e_1, 0] + \text{im } \partial[-e_2, 0] + \text{im } \partial[-e_3, 0] = 0$$

Thus, $D(0) = \mathbb{K}$.

2. *receiver of B*: we have

$$R(e_3) = \frac{\ker \partial[e_3, e_3 + e_1] \cap \ker \partial[e_3, e_3 + e_2] \cap \ker \partial[e_3, 2e_3]}{\text{im } \partial[e_3 - 1, e_3]}$$

For the kernels we have

$$\ker \partial[e_3, 2e_3] \cap \ker \partial[e_3, e_3 + e_2] \cap \ker \partial[e_3, e_3 + e_1] = \ker 0 \cap \ker 0 \cap \ker \text{id}_{\mathbb{K}} = 0$$

Furtermore, $A_{e_3-1} = A_{-1,-1,0} = 0$, and thus $\text{im } p = 0$. Thus, $R(e_3) = 0$.

Suppose that $f = \text{id}_{\mathbb{K}}: A \rightarrow B$ induces a morphism $D(0) \rightarrow R(e_3)$. Then, f must send elements of the numerator of $D(0)$ into the numerator of $R(e_3)$, meaning

$$f(\ker \partial[0, 1]) \subseteq \ker \partial[e_3, e_3 + e_1] \cap \ker \partial[e_3, e_3 + e_2] \cap \ker \partial[e_3, 2e_3]$$

However, $\ker \partial[0, 1] = \mathbb{K}$ and $f = \text{id}_{\mathbb{K}}: A_0 \rightarrow A_{e_3}$ meaning that f does not factor through the zero subobject $0 \hookrightarrow A_{e_3}$. In particular the arrow $f: A_0 \rightarrow A_{e_3}$ does not restrict to an arrow

$$\ker \partial[0, 1] \rightarrow \ker \partial[e_3, e_3 + e_1] \cap \ker \partial[e_3, e_3 + e_2] \cap \ker \partial[e_3, 2e_3]$$

Thus, f does not induce such a map. □

Se provassimo a dimostrare il lemma falso per $n = 3$, l'unica inclusione che funziona sempre, sia per i nuclei che per le immagini, è quella nella direzione del morfismo iniziale. Considerando la definizione delle mappe diagonali, possiamo solamente dire l'ultima delle tre mappe composte viene annullata dal nucleo della mappa diagonale, ma ci servirebbe che pure le doppie composizioni vengano annullate, cioè ci servirebbe che l'oggetto comologico avesse intersezioni di nuclei di composizioni di due mappe, non solo una. Lo stesso ragionamento vale per il denominatore con le immagini. Notiamo che un tale oggetto è precisamente l'oggetto numerato (14), che è una sorta di middle object, sia donor che receiver. Allora, l'oggetto (13) mappa naturalmente nell'oggetto (14), non il (15) come dimostratosi, mentre l'oggetto (14) mappa naturalmente nell'oggetto (15). Possiamo quindi estendere il lemma originale aggiungendo un passaggio intermedio.

Abbiamo allora il seguente lemma.

Lemma 1.3. *Each pair of arrows in a triple complex*

$$A_x \xrightarrow{f} A_{x+e_i} \xrightarrow{g} A_{x+e_i+e_j}$$

for every $i, j \in \{1, \dots, n\}$ with $i \neq j$, induces the arrows

$$D(A_x) \longrightarrow M(A_{x+e_i}) \longrightarrow R(A_{x+e_i+e_j})$$

where

$$M(x) := \frac{\ker \partial[x, x + e_1 + e_2] \cap \ker \partial[x, x + e_2 + e_3] \cap \ker \partial[x, x + e_1 + e_3]}{\text{im } \partial[x - e_1 - e_2, x] + \text{im } \partial[x - e_2 - e_3, x] + \text{im } \partial[x - e_1 - e_3, x]} = H_{(-,0,-),(0,-,-),(-,-,0)}^{(+,+,0),(0,+,+),(+,0,+)}(x)$$

Questo lemma può essere ulteriore generalizzato a n -complessi. Se consideriamo il lemma generalizzato per $n = 3$, notiamo che il donatore è costruito considerando kernel di mappe di lunghezza 3 (composizione di 3 morfismi), di cui ce n'è uno solo, e immagini di mappe di lunghezza 1, di cui ce ne sono 3. L'oggetto intermedio è costruito con kernel e immagini di mappe entrambe di lunghezza 3. Infine, il receiver è costituito da nuclei di mappe di lunghezza uno e immagini di mappe di lunghezza 3. Per ognuno di questi tre oggetti, consideriamo le tuple (a, b) dove a è la lunghezza dei morfismi di cui vengono considerate le immagini e b è la lunghezza dei morfismi di cui vengono considerati i kernel. Il lemma ci dà quindi una successione di mappe della forma $(1, 3) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (3, 1)$. Questa simmetria ci suggerisce che il lemma possa essere generalizzato da un n complessi con una successione di mappe fra n oggetti comologici diagonali della forma

$$(1, n) \rightarrow (2, n-1) \rightarrow \dots \rightarrow (n-1, 2) \rightarrow (n, 1)$$

Definiamo quindi oggetti comologici diagonali che seguono questa forma.

Definition 1.8. Sia $1 \leq k \leq n$. Definiamo il k -diagonal cohomological object as

$$M_k(x) := \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n-k+1}} \ker \partial [x, x + e_J]}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=k}} \operatorname{im} \partial [x - e_J, x]}$$

Proposition 1.4. L'oggetto $M_k(x)$ è ben definito.

Proof. Siano $K_k(x) = \bigcap \ker \partial [x, x + e_J]$ e $I_k(x) = \sum \operatorname{im} \partial [x - e_J, x]$ cosicché $M_k(x) = K_k(x)/I_k(x)$. Bisogna mostrare che $I_k(x) \subseteq K_k(x)$. Fissiamo $S, T \subseteq \{1, \dots, n\}$ tali che $|S| = n - k + 1$ e $|T| = k$. Naturalmente, $|S| + |T| = n + 1 > n$ e quindi $S \cap T \neq \emptyset$. Sia $i \in S \cap T$ e consideriamo il composto

$$\begin{array}{ccc} A_{x-e_T} & \xrightarrow{\partial[x-e_T, x]} A_x & \xrightarrow{\partial[x, x+e_S]} A_{x+e_S} \\ & \searrow & \nearrow \\ & \partial[x-e_T, x+e_S] & \end{array}$$

In particolare, abbiamo $e_i \in \# \partial [x - e_T, x] \cap \# \partial [x, x + e_S]$, e quindi la direzione e_i viene traversata ≥ 2 volte e quindi per il lemma vale $\partial [x - e_T, x + e_S] = 0$. Dunque, $\operatorname{im} \partial [x - e_T, x] \subseteq \ker \partial [x, x + e_S]$. Per arbitrarietà di S e T troviamo che $I_k(x) \subseteq K_k(x)$. $\square$

Questa è infatti una generalizzazione del donor e del receiver, con quest'ultimi che si trovano ai rispettivi capi della successione di oggetti. Infatti, per $k = 1$ ritroviamo il donor

$$M_1(x) = \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n}} \ker \partial [x, x + e_J]}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=1}} \operatorname{im} \partial [x - e_J, x]} = \frac{\ker \partial \left[x, x + \sum_{j=1}^n e_j \right]}{\sum_{j=1}^n \operatorname{im} \partial [x - e_j, x]} = \frac{\ker \partial [x, x + 1]}{\sum_{j=1}^n \operatorname{im} \partial [x - e_j, x]} = D(x)$$

mentre per $k = n$ ritroviamo il receiver

$$M_n(x) = \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=1}} \ker \partial [x, x + e_J]}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n}} \operatorname{im} \partial [x - e_J, x]} = \frac{\bigcap_{j=1}^n \ker \partial [x, x + e_j]}{\operatorname{im} \partial \left[x - \sum_{j=1}^n e_j, x \right]} = \frac{\bigcap_{j=1}^n \ker \partial [x, x + e_j]}{\operatorname{im} \partial [x - 1, x]} = R(x)$$

Abbiamo quindi un cammino discreto di oggetti comologici diagonali fra $D(x)$ e $R(x)$.

Lemma 1.5. For every $x \in \mathbb{Z}^n$ and every $i \in \{1, \dots, n\}$, the morphism

$$A_x \rightarrow A_{x+e_i}$$

induces a canonical morphism

$$\delta_i^k: M_k(x) \rightarrow M_{k+1}(x + e_i).$$

In particular, let $i_1, i_2, \dots, i_{n-1} \in \{1, \dots, n\}$. Then, for every $x \in \mathbb{Z}^n$, every sequence of morphisms

$$A_x \rightarrow A_{x+e_{i_1}} \rightarrow A_{x+e_{i_1}+e_{i_2}} \rightarrow \dots \rightarrow A_{x+\sum_{j=1}^{n-1} e_{i_j}}$$

induces a chain of morphisms

$$M_1(x) \rightarrow M_2(x + e_{i_1}) \rightarrow M_3(x + e_{i_1} + e_{i_2}) \rightarrow \dots \rightarrow M_n \left(x + \sum_{j=1}^{n-1} e_{i_j} \right)$$

If the indices $i_1, \dots, i_{n-1}$ are pairwise distinct, these chains are precisely the maximal paths in the Boolean diagram indexed by subsets of $\{1, \dots, n\}$, meaning that we can construct a Boolean lattice of induced morphism. In general, we can consider the chains where the indices are not disjoint. However, by the commutativity of the diagram, we can write such a chain as a path of morphism such that at least two morphisms in the same direction are adjacent, meaning that the map is null by the properties of a complex. These kind of map are outside of the Boolean lattice.

We can also count the amount of maximal chains. We need to choose $n - 1$ distinct directions, meaning that the amount of maximal chains is $n \cdot (n - 1)! = n!$. However, by the commutativity of the diagram, the $(n - 1)!$ terminating in the same vertex are all equal. Thus, there are n composite maps from the donor and the receiver.

Proof. Fissiamo r tale che $1 \leq r < n$ e consideriamo il morfismo $f: A \rightarrow B$ con

$$A = A_{x + \sum_{j=1}^{r-1} e_{i_j}}, \quad B = A_{x + \sum_{j=1}^r e_{i_j}}$$

che ha direzione $\#f = \{e_{i_r}\}$, e mostriamo che questo morfismo induce un morfismo $M_r(A) \rightarrow M_{r+1}(B)$. Scriviamo esplicitamente $M_r(A)$ e $M_{r+1}(B)$ e introduciamo un cambio di variabile per lavorare su uno spazio centrato in A . Abbiamo per A

$$\begin{aligned} M_r(A) &= \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n-r+1}} \ker \partial \left[x + \sum_{j=1}^{r-1} e_{i_j}, x + \sum_{j=1}^{r-1} e_{i_j} + e_J \right]}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=r}} \operatorname{im} \partial \left[x + \sum_{j=1}^{r-1} e_{i_j} - e_J, x + \sum_{j=1}^{r-1} e_{i_j} \right]} \\ &= \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n-r+1}} \ker \partial \overbrace{[y, y + e_J]}^{\partial_{J, n-r+1}}}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=r}} \operatorname{im} \partial \underbrace{[y - e_J, y]}_{\partial_{J, r}}} \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \curvearrowright \\ y = \sum_{j=1}^{r-1} e_{i_j} \end{array}$$

Mentre per B abbiamo

$$\begin{aligned} M_{r+1}(B) &= \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n-r}} \ker \partial \left[x + \sum_{j=1}^{r-1} e_{i_j}, x + \sum_{j=1}^{r-1} e_{i_j} + e_J \right]}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=r+1}} \operatorname{im} \partial \left[x + \sum_{j=1}^r e_{i_j} - e_J, x + \sum_{j=1}^r e_{i_j} \right]} \\ &= \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n-r}} \ker \partial \overbrace{[y + e_{i_r}, y + e_{i_r} + e_J]}^{\partial_{J, n-r}}}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=r+1}} \operatorname{im} \partial \underbrace{[y + e_{i_r} - e_J, y + e_{i_r}]}_{\partial_{J, r+1}}} \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \curvearrowright \\ y = \sum_{j=1}^{r-1} e_{i_j} \end{array}$$

Siano $K_k(x) = \bigcap \ker \partial[x, x + e_J]$ e $I_k(x) = \sum \operatorname{im} \partial[x - e_J, x]$ cosicché $M_k(x) = K_k(x)/I_k(x)$. Mostriamo quindi separatamente che la mappa manda $K_r(y)$ into $K_{r+1}(y + e_{i_r})$ and $I_r(y)$ into $I_{r+1}(y + e_{i_r})$.

- f manda $K_r(y)$ in $K_{r+1}(y + e_{i_r})$: consideriamo un morfismo $\partial_{J, n-r}$ arbitrario della definizione di $K_{r+1}(y + e_{i_r})$ e mostriamo che esiste sempre un morfismo della definizione di $K_r(y)$ tale per cui f

si restringe fra questi due. Per costruzione, $\#f = \{e_{i_r}\}$ che ha lunghezza 1 e $\#\partial_{J,n-r} = \{e_j\}_{j \in J}$ con lunghezza $n - r$ per costruzione di J . Consideriamo il morfismo $\partial_{J,n-r} \circ f$, che connette A al morfismo scelto dalla definizione di $K_{r+1}(y + e_{i_r})$, e distinguiamo due casi:

- se $e_{i_r} \in \#\partial_{J,n-r}$, allora $(\partial_{J,n-r} \circ f)$ traversa due volte la direzione e_{i_r} . Per il lemma vediamo immediatamente che vale $\partial_{J,n-r} \circ f = 0$ sempre.
- se $e_{i_r} \notin \#\partial_{J,n-r}$, allora $(\partial_{J,n-r} \circ f)$ traversa solo una volta la direzione e_{i_r} . Nella definizione di $K_r(y)$ vengono usati tutti i morfismi partenti da A di lunghezza $n - r + 1$. Fra questi, consideriamo solo quelli che includono un morfismo che traversa la direzione e_{i_r} , cioè

$$E = \{\partial_{J,n-r+1} \mid J \subseteq \{1, \dots, n\} \wedge |J| = n - r + 1 \wedge i_r \in J\}$$

Per ogni $\partial \in E$, possiamo rappresentare ∂ come $\partial = \alpha_1 \circ \dots \circ \alpha_{n-r+1}$ dove $|\#\alpha_i| = 1$, cioè come composizione di morfismi di lunghezza uno. Per commutatività del diagramma, possiamo scegliere tale rappresentazione tale che $\#\alpha_{n-r+1} = \{e_{i_r}\}$. Ma quindi, data una tale rappresentazione, deve essere per forza $\alpha_{n-r+1} = f$ e possiamo scrivere $\partial = (\alpha_1 \circ \dots \circ \alpha_{n-r}) \circ f$. Per definizione, E contiene tutti i possibili morfismi di lunghezza $n - r + 1$. In particolare, il termine $(\alpha_1 \circ \dots \circ \alpha_{n-r})$ può assumere qualsiasi cammino di lunghezza $n - r$ che parte da $fA = B$, e quindi deve esistere $\partial \in E$ tale che $\partial = \partial_{J,n-r} \circ f$. Se consideriamo ora l'inclusione canonica $\iota: \ker \partial \rightarrow A$, troviamo che $\partial \iota = \partial_{J,n-r} f \iota = 0$. Dunque, per la proprietà universale dell'intersezione dei nuclei, il morfismo

$$f|_{K_r(y)}: K_r(y) \rightarrow A_{y+e_{i_r}}$$

fattorizza in modo unico attraverso $K_{r+1}(y + e_{i_r})$ mediante il morfismo

$$\tilde{f}: K_r(y) \rightarrow K_{r+1}(y + e_{i_r})$$

- $\tilde{f}$ manda $I_r(y)$ in $I_{r+1}(y + e_{i_r})$: consideriamo un morfismo $\partial^{J,r}$ arbitrario della definizione di $I_r(y)$ e mostriamo che esiste sempre un morfismo della definizione di $I_{r+1}(y + e_{i_r})$ tale per cui f manda l'immagine del primo nell'immagine del secondo. Per costruzione, $\#f = \{e_{i_r}\}$ che ha lunghezza 1 e $\#\partial^{J,r} = \{e_j\}_{j \in J}$ con lunghezza r per costruzione di J . Consideriamo il morfismo $f \circ \partial^{J,r}$, che connette il dominio di $\partial^{J,r}$ a B , e distinguiamo due casi:

- se $e_{i_r} \in \#\partial^{J,r}$, allora $(f \circ \partial^{J,r})$ traversa due volte la direzione e_{i_r} . Per il lemma vediamo immediatamente che vale $f \circ \partial^{J,r} = 0$ sempre. Dunque,

$$f(\text{im } \partial^{J,r}) = 0 \subseteq I_{r+1}(y + e_{i_r})$$

- se $e_{i_r} \notin \#\partial^{J,r}$, allora $(f \circ \partial^{J,r})$ traversa solo una volta la direzione e_{i_r} . Nella definizione di $I_{r+1}(y + e_{i_r})$ vengono usati tutti i morfismi entranti in B di lunghezza $r + 1$. Fra questi, consideriamo solo quelli che includono un morfismo che traversa la direzione e_{i_r} , cioè

$$E = \{\partial^{J,r+1} \mid J \subseteq \{1, \dots, n\} \wedge |J| = r + 1 \wedge i_r \in J\}$$

Per ogni $\partial \in E$, possiamo rappresentare ∂ come $\partial = \alpha_1 \circ \dots \circ \alpha_{r+1}$ dove $|\#\alpha_i| = 1$, cioè come composizione di morfismi di lunghezza uno. Per commutatività del diagramma, possiamo scegliere tale rappresentazione tale che $\#\alpha_{r+1} = \{e_{i_r}\}$. Ma quindi, data una tale rappresentazione, deve essere per forza $\alpha_{r+1} = f$ e possiamo scrivere $\partial = f \circ (\alpha_1 \circ \dots \circ \alpha_r)$. Per definizione, E contiene tutti i possibili morfismi di lunghezza $r + 1$. In particolare, il termine $(\alpha_1 \circ \dots \circ \alpha_r)$ può assumere qualsiasi cammino di lunghezza r che termina in A , e quindi deve esistere $\partial \in E$ tale che $\partial = f \circ \partial^{J,r}$. Dunque,

$$f(\text{im } \partial^{J,r}) \subseteq I_{r+1}(y + e_{i_r})$$

Per arbitrarietà di J , troviamo che ogni addendo della somma che definisce $I_r(y)$ viene mandato dentro $I_{r+1}(y + e_{i_r})$. Dunque, per la proprietà universale della somma di sottoggetti, il morfismo

$$\tilde{f}: K_r(y) \rightarrow K_{r+1}(y + e_{i_r})$$

si restringe a un morfismo

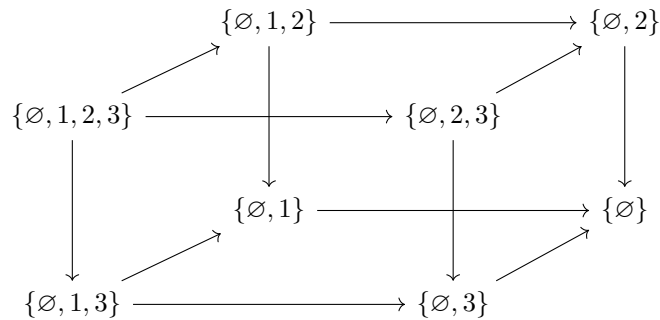
$$I_r(y) \rightarrow I_{r+1}(y + e_{i_r})$$

cioè

$$\begin{array}{ccc} M_k(x + e_S) & \xrightarrow{\delta_i} & M_{k+1}(x + e_S + e_i) \\ \delta_j \downarrow & & \downarrow \delta_j \\ M_{k+1}(x + e_S + e_j) & \xrightarrow{\delta_i} & M_{k+2}(x + e_S + e_i + e_j) \end{array}$$

Proof. Le due composizioni sono rispettivamente indotte da $\partial_{x+e_S+e_i}^{(j)} \circ \partial_{x+e_S}^{(i)}$ e $\partial_{x+e_S+e_j}^{(i)} \circ \partial_{x+e_S}^{(j)}$. Questi due morfismi coincidono per la commutatività dei quadrati dell' n -cocomplesso. Per unicità delle mappe indotte, anche le mappe fra gli oggetti M_k coincidono. $\square$

Come notato nel paper originale, possiamo completare i pallini nei diagramma, nell'ipercubo superiore e inferiore completando verso l'alto e verso il basso rispettivamente. Cosifacendo, notiamo che le nostre strutture sono univocamente determinate dai down-sets non banali, per l'ipercubo dei nuclei, e dai up-sets non banali complementari per l'ipercubo delle immagini. Con questa visione possiamo quindi considerare il poset $(\mathcal{P}(\{1, \dots, n\}), \leq)$ dove $\leq$ è la relazione di inclusione. Ad ogni struttura può essere associato un up/down-set di un sottoinsieme $\emptyset \neq G \subset \mathcal{P}(\{1, \dots, n\})$. Scegliamo G come rappresentante degli elementi i cui nuclei sono intersezionati (potremmo scegliere pure gli elementi le cui immagini vengono sommate), definiamo gli up-set e down-set di G e usiamo il minimo e il massimo rispettivo di questi insiemi per costruire l'oggetto comologico. Stiamo quindi costruendo gli oggetti considerando i pallini dei diagrammi come elementi di classi di insiemi


$$\uparrow G := \{T \subseteq \{1, \dots, n\} \mid \exists S \in G \text{ such that } S \subseteq T\}$$
$$\downarrow G := \mathcal{P}(\{1, \dots, n\}) \setminus \uparrow G$$

Definition 1.10. Sia $G \subseteq \mathcal{P}(\{1, \dots, n\}) \setminus \{\emptyset\}$ una famiglia non vuota di sottoinsiemi. Definiamo l'oggetto comologico associato a G come

$$\mathcal{H}_P(x) := \frac{\bigcap_{S \in \min(\uparrow G)} \ker \partial[x, x + e_S]}{\sum_{T \in \max(\downarrow G)} \operatorname{im} \partial[x - e_{\{1, \dots, n\} \setminus T}, x]}$$

dove $\min$ e $\max$ sono relativa al poset $(\mathcal{P}(\{1, \dots, n\}), \leq)$ dove $\leq$ è la relazione di inclusione.

In generale, diverse famiglie possono essere associate al medesimo oggetto. Il rappresentante unico è solo l'elemento minimale $\min(\uparrow G)$ (analogamente quello massimale).

Proposition 1.7. L'oggetto $\mathcal{H}_G(x)$ è ben definito.

Proof. Poniamo

$$N := \{1, \dots, n\}.$$

Siano

$$K_G(x) := \bigcap_{S \in \min(\uparrow G)} \ker \partial[x, x + e_S]$$

e

$$I_G(x) := \sum_{T \in \max(\downarrow G)} \operatorname{im} \partial[x - e_{N \setminus T}, x].$$

Indichiamo con

$$\kappa_G: K_G(x) \hookrightarrow A_x$$

il monomorfismo canonico dell'intersezione dei nuclei, e con

$$\lambda_G: I_G(x) \hookrightarrow A_x$$

il monomorfismo canonico della somma delle immagini.

Per mostrare che

$$\mathcal{H}_G(x) = K_G(x)/I_G(x)$$

è ben definito, dobbiamo mostrare che λ_G fattorizza attraverso κ_G , cioè che esiste un morfismo

$$\bar{\lambda}_G: I_G(x) \rightarrow K_G(x)$$

tale che il diagramma

$$\begin{array}{ccc} I_G(x) & \xrightarrow{\lambda_G} & A_x \\ & \searrow \bar{\lambda}_G & \nearrow \kappa_G \\ & K_G(x) & \end{array}$$

commuti.

Per la proprietà universale dell'intersezione dei nuclei, è sufficiente mostrare che, per ogni

$$S \in \min(\uparrow G),$$

il composto

$$I_G(x) \xrightarrow{\lambda_G} A_x \xrightarrow{\partial[x, x + e_S]} A_{x + e_S}$$

è nullo.

A sua volta, per la proprietà universale della somma delle immagini, è sufficiente verificarlo su ciascun termine della somma. Fissiamo quindi

$$S \in \min(\uparrow G), \quad T \in \max(\downarrow G),$$

e consideriamo il composto

$$\begin{array}{ccc} A_{x-e_{N \setminus T}} & \xrightarrow{\partial[x-e_{N \setminus T}, x]} & A_x \xrightarrow{\partial[x, x+e_S]} A_{x+e_S} \\ & \searrow & \nearrow \\ & & \partial[x-e_{N \setminus T}, x+e_S] \end{array}$$

Poiché $S \in \uparrow G$ mentre $T \in \downarrow G$, per definizione di $\downarrow G$ non può valere $S \subseteq T$. Dunque, esiste $i \in S \setminus T$ o equivalentemente $i \in S \cap (N \setminus T)$. Quindi la direzione e_i compare sia nella mappa

$$\partial[x - e_{N \setminus T}, x],$$

sia nella mappa $\partial[x, x + e_S]$. Il composto

$$\partial[x, x + e_S] \circ \partial[x - e_{N \setminus T}, x] = \partial[x - e_{N \setminus T}, x + e_S]$$

percorre dunque la direzione e_i almeno due volte. Per il lemma sulle composizioni che ripetono una direzione, otteniamo

$$\partial[x - e_{N \setminus T}, x + e_S] = 0.$$

Quindi, per ogni $S \in \min(\uparrow G)$, il composto

$$I_G(x) \xrightarrow{\lambda_G} A_x \xrightarrow{\partial[x, x+e_S]} A_{x+e_S}$$

è nullo. Per la proprietà universale dell'intersezione dei nuclei, λ_G fattorizza in modo unico attraverso κ_G . Esiste cioè un unico morfismo

$$\bar{\lambda}_G: I_G(x) \rightarrow K_G(x)$$

tale che

$$\kappa_G \circ \bar{\lambda}_G = \lambda_G$$

Possiamo quindi formare il quoziente

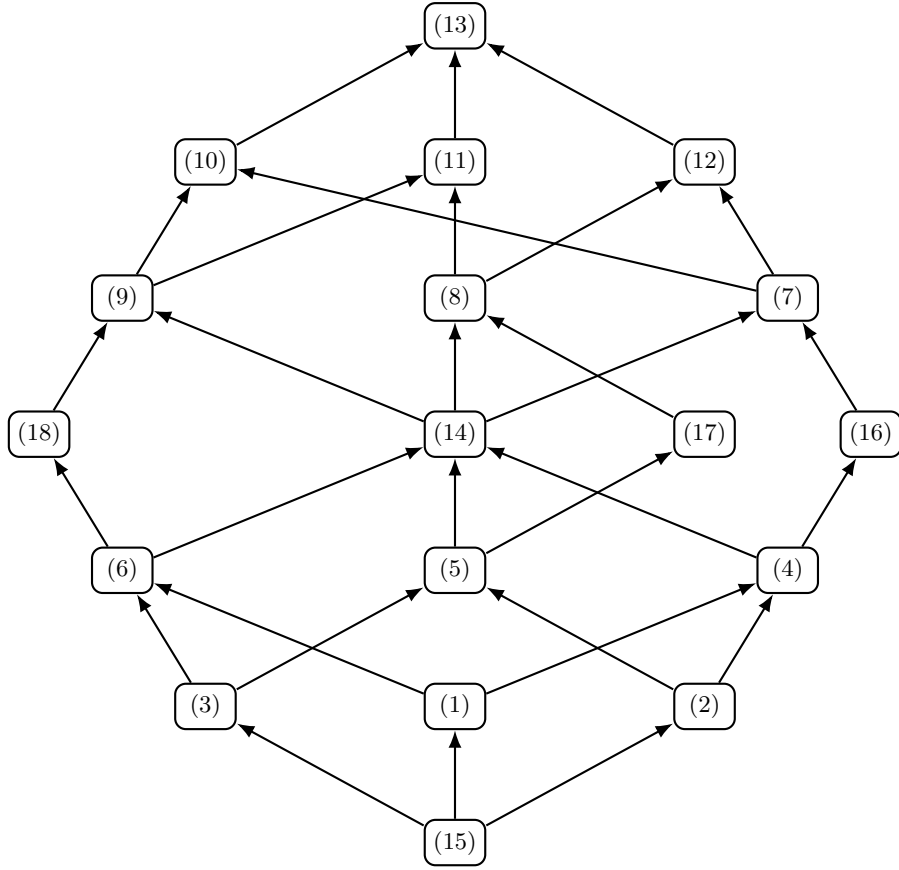
$$\mathcal{H}_G(x) := \text{coker} \left(I_G(x) \xrightarrow{\bar{\lambda}_G} K_G(x) \right)$$

che nella notazione usuale scriviamo come

$$\mathcal{H}_G(x) = \frac{\bigcap_{S \in \min(\uparrow G)} \ker \partial[x, x + e_S]}{\sum_{T \in \max(\downarrow G)} \text{im } \partial[x - e_{N \setminus T}, x]}$$

□

Nel caso tridimensionale troviamo quindi il seguente diagramma:



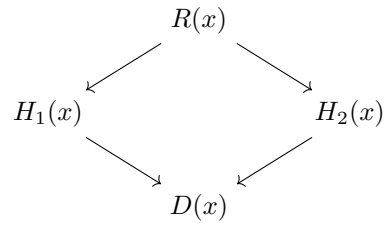
Proposition 1.8. *Siano $G, Q \subseteq \mathcal{P}(\{1, \dots, n\}) \setminus \{\emptyset\}$ famiglie non vuote di sottoinsiemi tali che $\uparrow G \supseteq \uparrow Q$. Allora, l'identità di A_x induce canonicamente una mappa*

$$\iota_{P,Q}(x): \mathcal{H}_G(x) \rightarrow \mathcal{H}_Q(x)$$

Queste mappe sono funtoriali: se $R \supseteq G \supseteq Q$ con R come sopra,

$$\iota_{Q,R} \circ \iota_{G,Q} = \iota_{G,R}$$

In generale le mappe vanno dal receiver verso il donor, al contrario delle extramural maps. Per $n = 2$ ritroviamo banalmente il rombo di Bergman



2 Work in progress

Caso verticale del diagramma del bicomplesso.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & U & & \\
 & & \downarrow c & & \\
 L & \xrightarrow{d} & A & \xrightarrow{e} & C \\
 \downarrow b & & \downarrow v & & \downarrow g \\
 M & \xrightarrow{k} & B & \xrightarrow{h} & D \\
 & & \downarrow m & & \\
 & & N & &
 \end{array}$$

$$D(A) = \frac{\ker(h \circ v)}{\text{im } c + \text{im } d} = \frac{\ker(g \circ e)}{\text{im } c + \text{im } d}, \quad R(B) = \frac{\ker h \cap \ker m}{\text{im}(v \circ d)} = \frac{\ker h \cap \ker m}{\text{im}(k \circ b)}.$$

Ci piacerebbe dire che un morfismo $A \rightarrow B$ induce un morfismo $D(A) \rightarrow D(B)$ questo già non è vero per $n=3$. Controesempio sugli spazi vettoriali. Che cosa ci servirebbe? Ci servirebbe un donor che ha l'intersezione dei 3 kernel a due step. Ma questo è l'elemento 14, infatti dati $A \rightarrow B \rightarrow C$ abbiamo due mappe indotte $D(A) \rightarrow M(B) \rightarrow R(C)$. Abbiamo quindi $3 * 2 = 6$ casi, ma per la commutatività metà coincidono quindi 3.

La prima parte di "Generalization of extramural maps" è in realtà una generalizzazione dei cocomplessi su n -complessi. Spiegare quali sono gli oggetti di Bergman generalizzati e perché coincidono con il numero di Dedekind.

La lista dei 18 oggetti è numerata arbitrariamente. Si potrebbe enumerare secondo i livelli del diagramma di Hasse.